ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

75 № 5 Зертханалық жұмыс "Дайын сурет бойынша зарядталған бөлшектердің тректерін оқып үйрену"

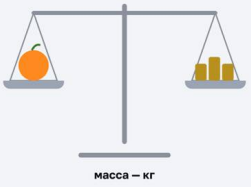
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көпіршікті камерадағы спираль тректер бойынша бөлшектің зарядын, массасын, энергиясын қалай анықтаймыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Магнит өрісінде	**А.** $R = (l^2 + 4h^2)/(8h)$.
2. Тректің қисықтық бағыты	**Б.** $R = mυ/(qB) \rightarrow q/m = υ/(BR)$.
3. Трек қалыңдығы	**В.** Иондау қабілеті (α – қалың, e – жіңішке); бөлшек баяулағанда R кемиді (спираль).
4. Радиусты хорда мен биіктік арқылы анықтау	**Г.** Заряд таңбасы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = mυ/(qB) \rightarrow q/m = υ/(BR)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
m	_____	_____
$υ$	жылдамдық	м/с
q	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күші:**
   - (A) F = kx
   - (B) F = qE
   - (C) F = BIl/sinα
   - (D) F = BIl·sinα

2. **Лоренц күші:**
   - (A) F = qvB·sinα
   - (B) F = qE·v
   - (C) F = BIl
   - (D) F = qB/v

3. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) бұрғы
   - (B) сол қол
   - (C) оң қол
   - (D) Ленц

4. **B = 0,5 Тл, I = 2 А, l = 0,4 м, өріске перпендикуляр. Ампер күші:**
   - (A) 1,6 Н
   - (B) 4 Н
   - (C) 0,4 Н
   - (D) 0,1 Н

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Магнит өрісінде трек неге қисаяды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Протон мен белгісіз бөлшектің R-лерін салыстырып, q/m қатынасын тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен трек соңына қарай спиральға айналады? Тректің қалыңдығы туралы қорытынды жаса.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Вильсон камерасын (бұлт камерасы) үйде жасау жоспары.
- C Позитронның ашылуы (Андерсон) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

№ 5 Зертханалық жұмыс "Дайын сурет бойынша зарядталған бөлшектердің тректерін оқып үйрену"

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула R = mυ/(qB) → q/m = υ/(BR): R — радиус, м; m — масса, кг; υ — жылдамдық, м/с; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — C

А деңгейі: Лоренц күші – центрге тартқыш күш.

В деңгейі: Мысалы, $R_x/R_p = 2 \rightarrow (q/m)_x = (q/m)_p/2$ – дейтрон немесе α-бөлшек.

С деңгейі: Бөлшек энергиясын жоғалтып, υ кемиді → R кемиді; қалың трек – күшті иондау.